Android App 與 Server App 互動

黃彬華編撰

- Server App 開發工具
- Web Server 設定
- Server 與 Android App 執行
- Server App 請求發送 FCM 概論
- Server App 發送 FCM 設定
- Server App 發送 FCM 方式
- 資料庫工具下載
- 匯出 / 匯入資料庫

Server App 開發工具

黃彬華編撰

- Server App 採 Java web 技術，需要工具如下
  - JDK
  - Eclipse EE
  - Tomcat

Web Server 設定

黃彬華編撰

- Eclipse EE 與 Tomcat 設定
  - Eclipse > Preferences
  - 左邊導覽列 Server > Runtime Environments > 右上 Add 按鈕
  - 挑選已安裝的 Tomcat 版本，勾選 Create a new local server
  - 指定 Tomcat 的安裝目錄

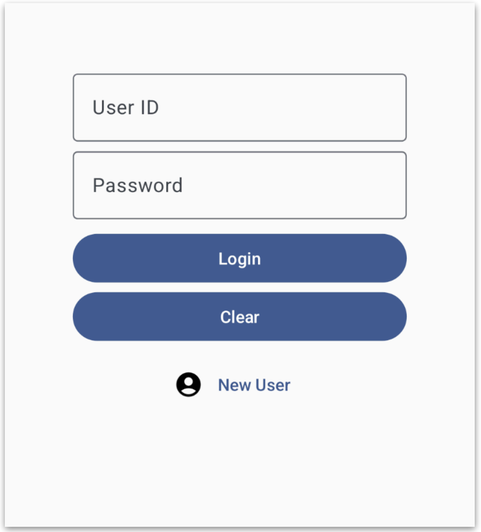
Server 與 Android App 執行

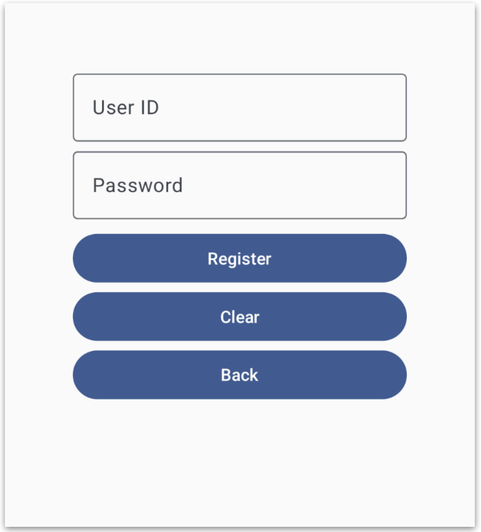
黃彬華編撰

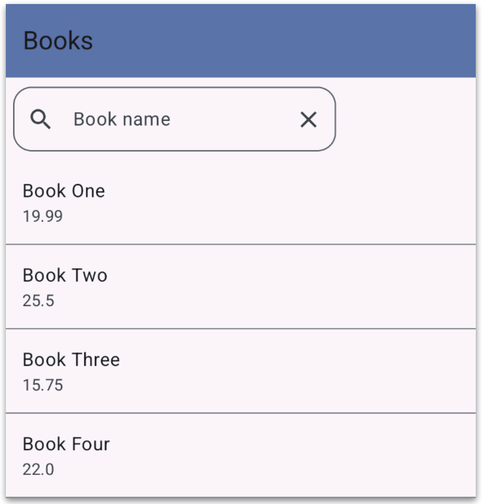
- 執行順序：先執行 Server 專案，再執行 Android 專案
  - 開啟 Server 專案
    - Eclipse 主選單 File > Import > General > Existing Projects into Workspace
  - 執行 Server 專案
    - 點擊 Eclipse 工具列上的執行按鈕
  - 開啟 Android 專案
    - Android Studio 開啟 Android 專案
  - 執行 Android 專案
    - Android Studio 工具列上的執行按鈕

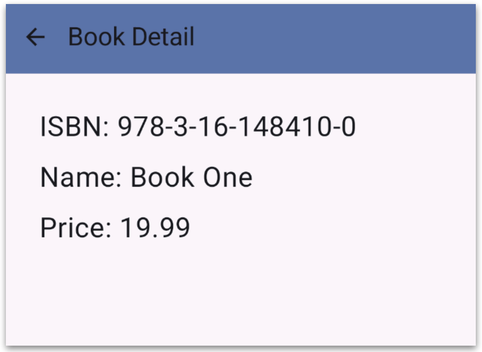
範例 BookshopDemo

黃彬華編撰









- 登入頁面輸入帳密 (預設為 john/111) 後點擊 Login 按鈕
  - 登入頁面點擊 New User 按鈕會切換到註冊頁面
- 註冊頁面可以註冊新的帳密，會存放到 server，之後要改用新的帳密登入
  - server 若重啟，帳密會回復成預設
- 登入或註冊成功都會顯示書籍列表
- 點擊書籍列表上任一本書會切換到明細頁面

Server App 請求發送 FCM 概論

黃彬華編撰

- Firebase 有提供 FCM 發送測試，但要達到更複雜功能需要開發者自行撰寫 Server App 請求 FCM Server 發送推播通知給手機用戶
- Server App 請求發送 FCM 步驟如下
  - 建立 Server 專案並加入 Firebase Admin SDK
  - Firebase 私密金鑰下載與設定
  - Server App 發送 FCM
- 參看 Build app server send requests

Server App 發送 FCM 設定 - 1

黃彬華編撰

- Eclipse EE 版建立 Maven 專案
- 在 pom.xml 檔案 <dependencies> 標籤內加入 Firebase Admin SDK

```
<dependency>
    <groupId>com.google.firebase</groupId>
    <artifactId>firebase-admin</artifactId>
    <version>版本</version>
</dependency>
```

- 參看 Add the SDK

Server App 發送 FCM 設定 - 2

黃彬華編撰

- Firebase 主控台下載私密金鑰
  - Firebase 主控台左上角「專案總覽」右邊的「齒輪」按鈕 >「專案設定」>「服務帳戶」頁籤 > 下方點擊「產生新的私密金鑰」並儲存
- Java web 專案讀取私密金鑰
  - 私密金鑰檔案可以儲存在專案以外
    - File file = new File("/path/to/firsebase-java-privateKey.json");
  - 私密金鑰檔案也可以儲存在專案 webapp 目錄
  - 注意：私密金鑰檔名要與程式所指定的檔名相同

```
try (InputStream in = getServletContext().getResourceAsStream("/firebaseServerKey.json")) {
        FirebaseOptions options = FirebaseOptions.builder()
                .setCredentials(GoogleCredentials.fromStream(in)).build();
        FirebaseApp.initializeApp(options);
} catch (Exception e) { e.printStackTrace();}
```

- 參看 Provide credentials manually

Server 發送 FCM 方式

黃彬華編撰

- Server App 發送 FCM 方式目前有下列 3 種，都需要建立 Notification 物件
  - 單一裝置
    - 一次僅發給一個裝置
    - server 建立 Message 物件
  - 多個裝置
    - 一次發給多個裝置
    - server 建立 MulticastMessage 物件，一次發送上限為 500 個裝置
  - 訂閱裝置
    - 只會發給有訂閱的裝置
    - server 建立 Message 物件並呼叫 setTopic(topic) 設定訂閱主題後發送
- Android App 注意事項
  - 要加上授權項目：android.permission.POST_NOTIFICATIONS
  - 即使 App 沒有啟動、Android 裝置重新開機，仍可收到 FCM
  - Android 模擬器如果接收不到 FCM，可試著**冷開機**

範例 FCMDemo

黃彬華編撰



- 一開始將 Android App 安裝在不同的兩個模擬器
  - 安裝完成都點擊「取得裝置 Token」按鈕，會取得裝置 token 並傳送到 server
- 點擊「FCM 單發」按鈕發送 FCM 給單一裝置
- 點擊「FCM 群發」按鈕發送 FCM 給多個裝置
- 點擊「訂閱健康主題」按鈕訂閱指定主題
- 點擊「發 FCM 給訂閱者」按鈕發送 FCM 給所有訂閱裝置

資料庫工具下載

- MySQL server 下載
  - 搜尋 "download MySQL"
- MySQL 管理工具 - MySQL Workbench
  - 搜尋 "download MySQL Workbench"

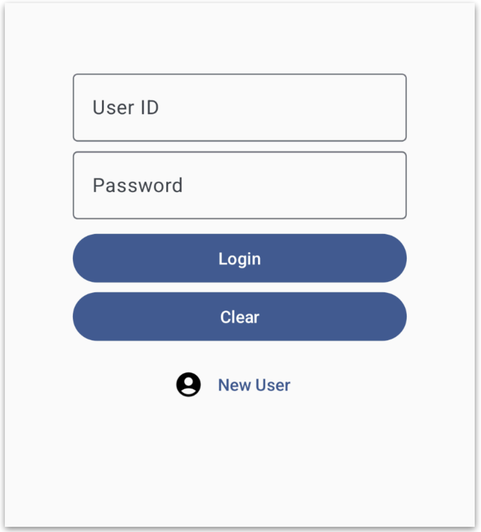
匯出 / 匯入資料庫

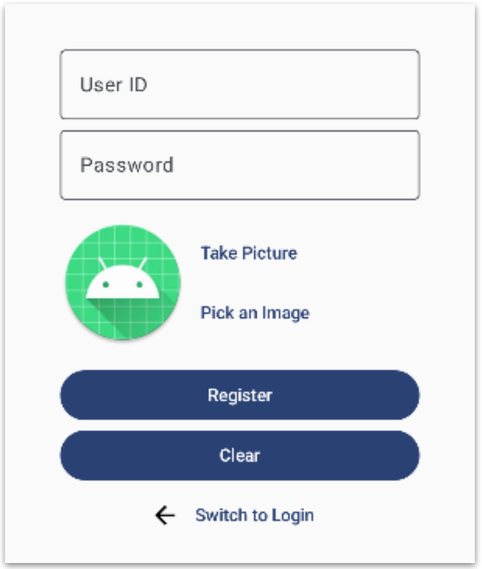
黃彬華編撰

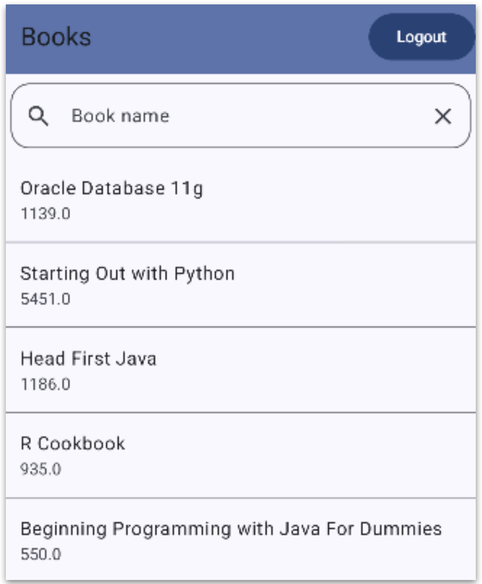
- 匯出資料
  - Workbench > Server > Data Export > 勾選資料庫 > 選擇 Export to Self-Contained File > 點擊 Start Export 按鈕
- 匯入資料
  - Workbench > Server > Data Import > Import from Self-Contained File > Default Target Schema 選擇既有資料庫或點擊 New 建立新資料庫 > 點擊 Start Import 按鈕

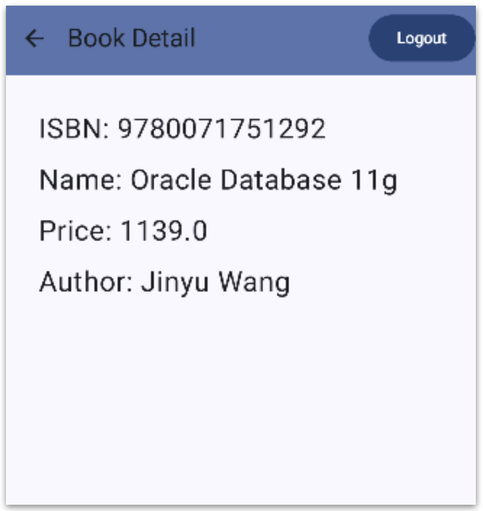
範例 BookshopDBDemo

黃彬華編撰









- 登入頁面輸入帳密後點擊 Login 按鈕
  - 點擊 New User 按鈕會切換到註冊頁面
- 註冊頁面可以註冊新的帳密與照片
  - 點擊 Switch to Login 按鈕會切換到登入頁面
- 登入或註冊成功都會顯示書籍列表
  - 右上角有登出圖示，點擊切換到登入頁面
- 點擊書籍列表上任一本書會切換到明細頁面